



CDX 使用經驗分享

CXPh03n1x @ FHSB



臺北市立復興高級中學
Taipei Municipal Fuxing High School

AI資安學程
AI Cybersecurity Program





自我介紹

陳晉 CXPh03n1x

- ❖ 復興高中資訊教師
- ❖ 復興高中資訊組副組長
- ❖ ISIP.hs 北區教學資源中心副主任
- ❖ ISIP.hs 中心講師
- ❖ 國防管理學院資管系 CTF 戰隊指導





OUTLINE

1. 為什麼開始使用 CDX ?
2. 教學の日常
3. 長期使用的心得
4. 總結
5. Q & A



為什麼開始使用 CDX ?

以及為什麼持續使用





一切的開始



教育部先進資通安全
實務人材培育計劃

高中職資安教學
資源與推廣中心



一切的開始

當時的使用目的

- ❖ 想要有個平台讓學生可以好好練習 Linux 環境
- ❖ 校內要開個 Service 要花太多力氣
 - 資安等級
 - 機器放在哪
 - 什麼時候可以維護
 - 人生的方向 _ (ㄏ 「ε:)_



一切的開始



JAKE-CLARK.TUMBLR



一切的開始

總之，用了 CDX 就回不去了 (> ▽ ·)b





開始持續使用

現在不用擔心這些問題

❖ 學生說家裡沒機器



叫他開 CDX

❖ 學生說系統爆炸了



直接重開虛擬機

❖ 學生說系統不一樣



CDX 範本走起

❖ 學生說無法使用機器



叫他打 CDX 的客服 (๑σ₃σ)♥



開始持續使用





教學の日常

以及我多麼想打學生(?)





日常使用

平常教學活動的使用

- ❖ 教 Linux 使用
- ❖ 訓練 APCS 上機考
- ❖ 講解網路傳輸
- ❖ 教授撰寫 Web App
- ❖ CTF 訓練



日常使用





日常使用





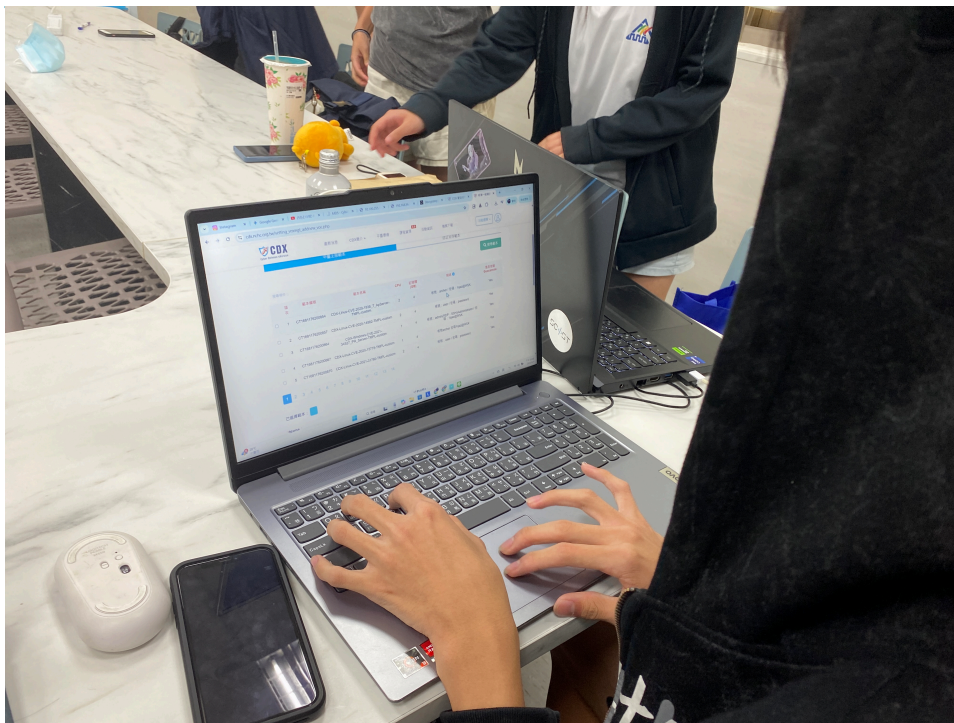
戰時(?)使用

要做校內培訓競賽、考試時很好用

- ❖ 開 CTFd
- ❖ 架 CTF 靶機
- ❖ 做 CTF A&D 競賽環境
- ❖ 讓學生打 Online CTF 時當攻擊機



戰時(?)使用





戰時(?)使用





戰時(?)使用





戰時(?)使用

可是都要連進去，會不會很麻煩？

這時候就要用點小技巧 bypass (*´▽`~♥



真的是佛心的服務 🌸 有免費的可以用喔～



長期使用的心得

以及我真的很想擁有的功能





使用心得

- ❖ 快速(?)方便好用
- ❖ 不用管資安通報
但是學生在校內打 payload 出去還是會觸發…
- ❖ 環境統一，沒有人可以說「老師我家沒有」
- ❖ 老師還可以進去偷看學生使用 (ㄟ 3 ㄟ) ㄟ♡

必須吐槽：近期更新後，才變快的…

而且終於修復持續在 waiting 的問題 (/ `Д') / ~ ㄣ



使用心得

當然還是會衍伸一些問題…

- ❖ 學生能用 **網路不通** 解決 90% 的問題 (#`皿´)
- ❖ 當誤刪某些靶機時，你會捶心肝 0(:3)~ ('、3_、)_
(尤其是專案沒有放到 Github 上的時候…)
- ❖ 當學生說他誤刪靶機時的猶豫困境 _ (冫 丷 ; ° ㄥ °) /
到底是當了他還是給他機會呢…



使用心得





功能許願

有這些功能可能可以救高中老師一命

❖ 使用時間統計

😓 學生總說他有用有練習
但是上課就是不會…

❖ 搜尋與批次功能強化

🌀 決定刪哪些機器時
實在看不出來那是哪台…

❖ 有限的 Tunneling

😓 總是掛 Cloudflare 好麻煩
(´_>`)

❖ Web SSH 支援 UTF-8 中文字體

😱 每次看到無法辨識字元的框框
就… ・° ・ (Pд`q。) ・° ・



功能許願

```
UTF-8 ...  
I really need UTF-8 encoded font and character support...
```

我真的很需要沒有亂碼框框的 Web SSH...

你看，我的英文都因為這樣打錯了 (´д`) (不要瞎掰好嗎)



總結

總得來點收尾





總結

雖然是 Cyber Defense eXercise...

- ❖ 其實就是虛擬機，跑些簡單的服務還是方便的。
- ❖ 但是服務放在上面，就要有被打的心理準備 (*´▽`*)
我都會讓學生上去掃看看，去打怪升級 (ノ>ω<)ノ
- ❖ 雖然 CVE 範本沒增加，但是自己來還是可以好自在 (๑_๑❀)

其實以上都還不是最重要的...



總結





Q & A

開放大家提問 (★ω★)





謝謝大家～

有問題歡迎聯繫 0826@fhsh.tp.edu.tw



臺北市立復興高級中學
Taipei Municipal Fuxing High School

AI資安學程

AI Cybersecurity Program

